

Ficha de Plan de Trabajo de Estudiante

Información del Plan de Trabajo

Nombre del estudiante: Daniel Bedoya Lopez
Universidad Catolica De Pereira
País: Colombia
Investigador: Nelly clavijo – Universidad Cooperativa de Colombia

Duración de la estancia: 7 semanas - 08 de junio al 24 de julio de 2026

Semana	Actividades
Semana 1 y 2	• Bienvenida • Introducción y explicación de la línea de investigación del grupo AQUA • Participación en el Diplomado en “Tendencias de aprendizaje automático y profundo y su aplicación en las organizaciones.”
Semana 1: Comprensión del negocio y del problema	• Definición del problema organizacional a resolver • Se identifican stakeholders, KPIs estratégicos y variables de interés. • Formulación de la pregunta analítica y los objetivos del modelo. <i>Entregable:</i> Documento de entendimiento del negocio + definición del problema analítico
Semana 2: Comprensión y recolección de datos	• Identificación de fuentes de datos (bases institucionales, APIs, datasets abiertos). • Exploración inicial: tipos de variables, distribución, valores faltantes. <i>Entregable:</i> Dataset consolidado + informe exploratorio
Semana 3: Preparación y preprocesamiento de datos	limpieza y transformación de los datos: imputación de valores, normalización, codificación de variables categóricas. <i>Entregable:</i> Dataset listo para modelado
Semana 4: Modelado con Machine Learning	• Implementación modelos base: VGG16, MobileNetV2, MobileNetV3, EfficientNet y MobileViT-XXS. • Se entrenan modelos y se evalúan métricas <i>Entregable:</i> Modelos entrenados + métricas
Semana 5: Modelado con Deep Learning	• Diseño de redes neuronales (según el problema). • Ajuste de hiperparámetros.

	<i>Entregable:</i> Modelo DL entrenado + comparación de resultados
Semana 6: Evaluación e interpretación para toma de decisiones	• Interpretación de resultados • Validación del modelo con usuarios del negocio. <i>Entregable:</i> Informe analítico con recomendaciones estratégicas
Semana 7: Despliegue y comunicación de resultados	• Implementación del modelo (API o dashboard). • Se documenta el sistema • Se presenta el proyecto (storytelling con datos). <i>Entregable:</i> Modelo desplegado + presentación final

Mg. Oscar Díaz Triana

Profesor investigador

Programa Ingeniería de sistemas

Universidad Cooperativa de Colombia

Sede Ibagué